УДК *004.722.4*

Бережная П.А. [1]***, Мирчевски К.Д.*** [1]

[1]*ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва, Российская Федерация*

ИЗУЧЕНИЕ АТАКИ ARP SPOOFING НА ПРИМЕРЕ КОММУТАТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕНДОРОВ

Аннотация. *В статье рассматривается проблема защиты локальных сетей от атак типа ARP Spoofing (ARP-отравление), которая представляет собой серьёзную угрозу конфиденциальности и целостности данных благодаря её простой реализации и возможности перехвата трафика. Целью работы является экспериментальная проверка уязвимости и сравнительный анализ сетевой инфраструктуры на основе коммутаторов различных вендоров – Cisco Catalyst 2960, Eltex MES1428 и MikroTik CRS326-24G-2S+RM – к ARP-Spoofing.*

В ходе эксперимента был развёрнут специализированный тестовый стенд, имитирующий реальную сегментированную среду. Перехват сетевого трафика путём подмены MAC-адресов в ARP-таблицах узлов-жертв был успешно смоделирован с использованием инструмента для сетевой безопасности Ettercap и детально проанализирован с помощью анализатора пакетов в Wireshark.

Результаты эксперимента наглядно демонстрируют, что стандартные конфигурации оборудования данных производителей не обеспечивают защиту от данного типа атак без внедрения дополнительных механизмов безопасности. Проведённый сравнительный анализ показал, что для Cisco и Eltex эффективное противодействие достигается автоматизированными технологиями DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection, тогда как для MikroTik требуется ручная настройка статических ARP-записей, что существенно повышает трудоёмкость администрирования и снижает масштабируемость сети. Данная работа имеет практическую ценность для понимания векторов внутренних угроз и может быть активно использована в учебном процессе для подготовки специалистов в области информационной безопасности.

Ключевые слова: *ARP spoofing, ARP-таблица, MAC-адрес, сетевая безопасность, информационная безопасность, коммутатор, сетевой трафик.*

Введение

Одной из наиболее важных задач в условиях повсеместной цифровизации является обеспечение информационной безопасности, в том числе и безопасности локальных вычислительных сетей, в условиях быстро развивающегося современного мира. Несмотря на активную разработку методов предотвращения уязвимостей и последующего внедрения их в информационные инфраструктуры, внутренние угрозы, основанные на эксплуатации фундаментальных недостатков сетевых протоколов, продолжают быть опасными. Одной из таких критических угроз является атака ARP Spoofing (ARP отравление), которая проста в реализации и обладает потенциально катастрофическими последствиями, связанными с полным перехватом, анализом и модификацией передаваемых данных [1].

Проблема противодействия ARP Spoofing исследуется в научной среде.

А. Ю. Крылов и Н. А. Шитов предложили распределенную систему выявления и предотвращения атаки на основе объектного подхода и конечных автоматов [2]. Н. В. Шишов и В. А. Ломазов исследовали влияние этой атаки на критические информационные системы, используя для моделирования аппарат сетей Петри-Маркова [3]. Эти работы заложили важный теоретический фундамент в исследовании данной атаки и продемонстрировали её возможные последствия.

Известным фактом является то, что уязвимость протокола ARP является фундаментальной и не может быть устранена без изменения его стандартов. Действительно существует достаточно теоретических моделей и частных решений для обнаружения данной атаки, к примеру, анализ сетевого трафика, мониторинг ARP-таблиц или внедрение механизмов безопасности на коммутаторах. Но многие исследования, как справедливо отмечает Р. М. Алиев, остаются на теоретическом уровне без достаточной технической апробации на реальном сетевом оборудовании [4].

Недостаточно изученным остается вопрос сравнительного анализа уязвимости стандартных конфигураций коммутационного оборудования различных производителей к атаке ARP Spoofing. Не до конца ясно, насколько типовые настройки таких коммутаторов как Cisco, Eltex и Mikrotik, способны препятствовать или же способствовать успешному проведению данной атаки в сегментированной среде.

Объект исследования – процесс обеспечения безопасности сетевого взаимодействия на канальном уровне модели OSI в коммутируемых Ethernet-сетях.

Предмет исследования – уязвимость стандартных конфигураций коммутационного оборудования различных вендоров к атаке типа ARP Spoofing в рамках практической демонстрации данной атаки в контролируемых условиях тестового сетевого стенда.

Цель исследования – экспериментальное подтверждение гипотезы о том, что типовая конфигурация коммутаторов разных производителей не обеспечивает защиту от атаки ARP Spoofing, и демонстрация механизма её проведения для анализа уязвимости сетевой инфраструктуры.

Литературный обзор

Для начала необходимо определить ключевые термины и их значения.

ARP (Address Resolution Protocol) – протокол, предназначенный для определения MAC-адресов другого компьютера по известному IP-адресу. Устройство не будет отправлять пакеты данных, если не знает MAC-адрес целевого устройства, а данный протокол позволяет автоматически определять в формате запрос-ответ MAC-адрес по IP-адресу. Устройство-отправитель запроса получает ответ и извлекает из него MAC-адрес, сохраняя его в свою ARP-таблицу.

ARP-таблица – таблица соответствия IP и MAC адресов, используемая протоколом ARP.

Spoofing – это выдача себя за другое устройство в сети, которое способно показать, как злоумышленники могут обманывать устройства.

ARP Spoofing – техника, используемая в компьютерных сетях для перехвата и манипуляции сетевым трафиком, которая заключается в отправке фальшивых ARP-сообщений для изменения сопоставления адресов и нарушения тем самым нормальной коммуникации в сети [5].

На основе анализа литературы можно сформулировать гипотезы исследования:

H1: Типовая конфигурация коммутаторов различных вендоров является уязвимой к атаке ARP Spoofing, однако реализация встроенных механизмов защиты канального уровня отличается по сложности настройки.

H2: Методика демонстрации атаки ARP spoofing на реальном оборудовании является эффективным инструментом для наглядного представления внутренней угрозы, который можно применять в учебных целях при подготовке специалистов в области информационной безопасности.

Методы исследования

Исследование является экспериментальным, реализация которого будет происходить на специализированном тестовом стенде.

Характеристики выборки: в качестве исследуемой выборки выступает сегмент локальной сети Ethernet на базе коммутаторов различных вендоров.

Узел 1 (жертва) – компьютер с ОС Windows (PC1).

Узел 2 (жертва) – компьютер с ОС Windows (PC2).

Узел 3 (атакующий) – компьютер с операционной системой Kali Linux [6].

Методы сбора данных: анализ сетевого трафика в Wireshark, сканирование состояния сети, сбор статистики с сетевого оборудования, статический сбор данных.

Описание процедуры проведения: на первом узле-жертве запускается ping для проверки связи со вторым узлом-жертвой, в то время как на узле-атакующего с помощью инструмента Ettercap [7, 8] реализуется атака ARP Spoofing, представляющая собой подмену MAC-адреса узла-жертвы в ARP-таблице.

Эксперимент проводится в несколько этапов: подготовительный этап направлен на настройку необходимого оборудования, этап сбора исходных данных необходим для фиксирования исходного состояния ARP-таблиц до атаки, основным этапом является проведение данной атаки, заключительным этапом анализа и фиксации результата мы подводим итоги проведённого эксперимента.

Методы обработки данных: сравнительный и количественные анализы, направленные на сопоставление конфигураций коммутаторов различных вендоров и их поведения при проведении атаки и интерпретация данных для описания механизма перехвата трафика и подтверждения её возможной реализации.

Ход исследования

Для начала необходимо настроить наши коммутаторы. Отметим, что настройка производилась по отдельности каждый раз для каждого нового этапа проведения эксперимента с участием конкретного коммутатора определенного вендора в рамках топологии, состоящей из двух компьютеров и одного коммутатора.

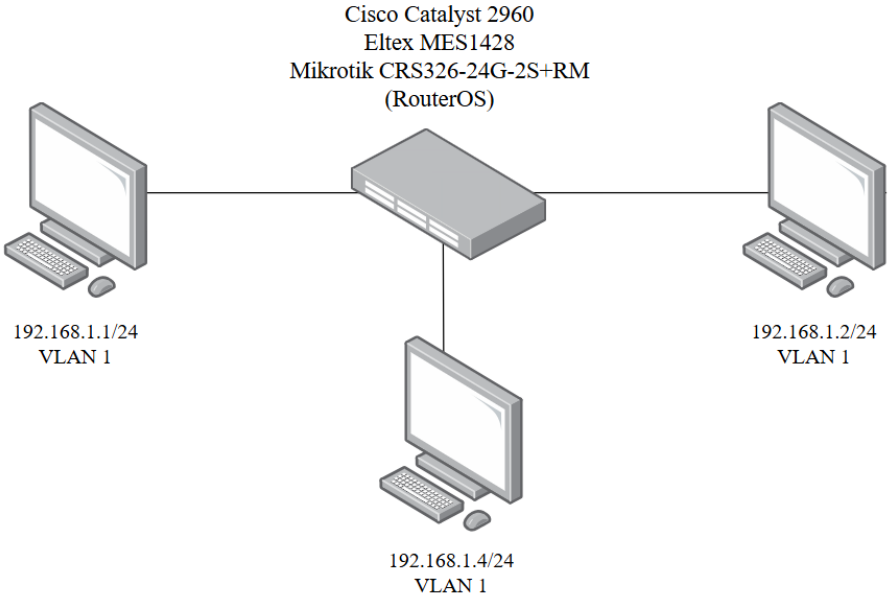


Рис.1. Топология сети для проведения эксперимента

Начнём с настройки коммутатора Cisco Catalyst 2960.

Листинг 1 – Настройка коммутатора Cisco Catalyst 2960

```
Switch>en
Switch#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/13
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/23
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
```

Теперь настроим коммутатор Eltex MES1428.

Листинг 2 – Настройка коммутатора Eltex MES1428

```
console#conf t
console(config)#int fa0/1
console(config-if)#switchport mode access
console(config-if)#no shutdown
console(config-if)#exit
console(config)#int fa0/17
console(config-if)#switchport mode access
console(config-if)#no shutdown
console(config-if)#exit
console(config)#int fa0/23
console(config-if)#switchport mode access
console(config-if)#no shutdown
console(config-if)#exit
console(config)#exit
```

Затем настроим коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM.

Листинг 3 – Настройка коммутатора MikroTik CRS326-24G-2S+RM

```
[admin@MikroTik] > /int br vlan add bridge=test untagged=ether1,ether18,ether23
vlan-ids=1
[admin@MikroTik] > /int br port set [find interface=ether1] pvid=1
[admin@MikroTik] > /int br port set [find interface=ether18] pvid=1
[admin@MikroTik] > /int br port set [find interface=ether23] pvid=1
[admin@MikroTik] > /int bridge set test vlan-filtering=yes
```

Для осуществления атаки ARP Spoofing используем инструмент Ettercap, параллельно запуская фоновый захват ARP- и ICMP-трафиков для задокументирования процесса подмены ARP-записей и последующего перенаправления сетевого потока через нашу машину.

После успешной подготовки файлов для записи запускаем инструмент Ettercap в режиме унифицированного анализа, который найдёт все существующие устройства после запроса о сканировании сети для поиска подключённых к сети хостов.

На следующем этапе инициируется непосредственная подмена ARP-записей: узел-атакующий рассылает ложные ответы, отождествляя свой MAC-адрес с IP-адресами шлюза и целевого узла. Теперь в списке хостов отображаются все IP-адреса и MAC-адреса устройств в вашей сети.

Далее необходимо выбрать «цель 1», за которую мы будем себя выдавать (IP-адрес – 192.168.1.1) и «цель 2», с которого мы ходим перехватить данные (IP-адрес – 192.168.1.2). Включаем подмену ARP: теперь Ettercap будет перехватывать данные, передаваемые между двумя устройствами, и мы сможете их видеть.

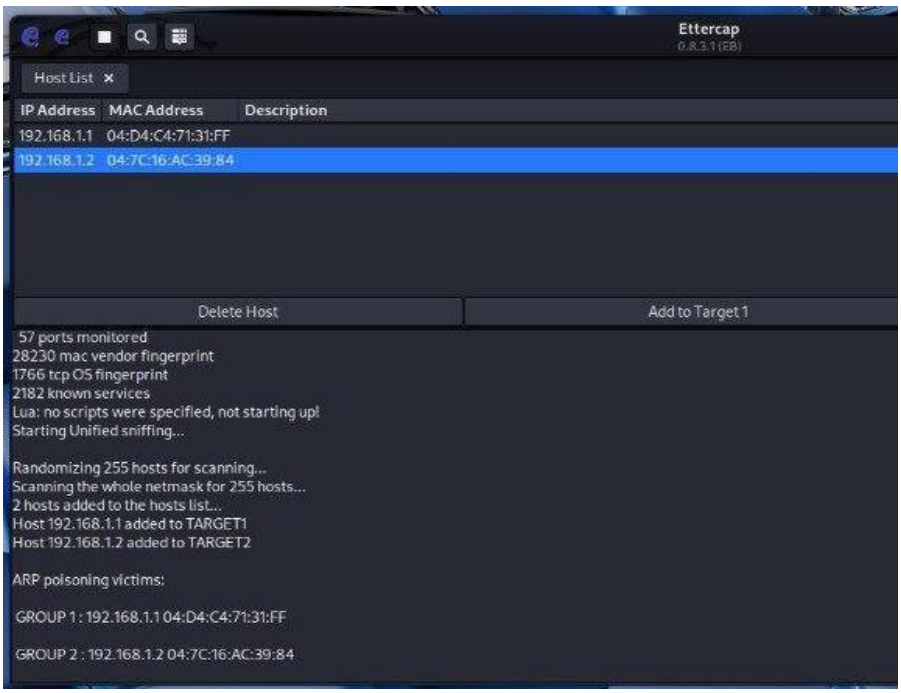


Рис.2. Атака при помощи инструмента Ettercap

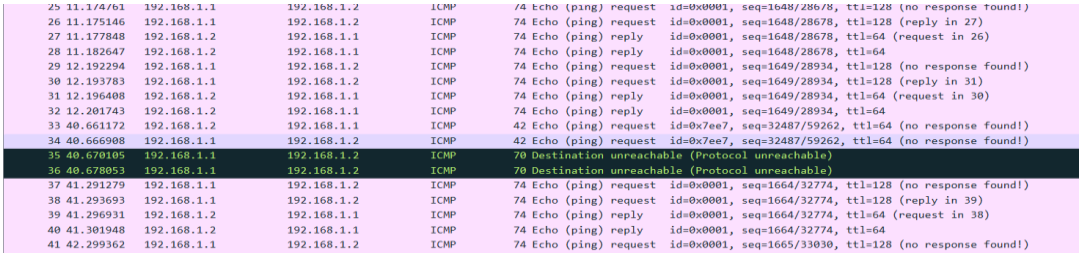


Рис.3. Анализ трафика Wireshark на атакующем узле

Анализ ICMP-трафика, захваченного на атакующей машине, демонстрирует полный цикл атаки ARP Spoofing. В начальной фазе наблюдается стабильный ping-понг между шлюзом (IP-адрес – 192.168.1.1) и целевым хостом (IP-адрес – 192.168.1.2). Критическим переходом является период в 28.5 секунд между пакетами 32 и 33, за который ARP-таблицы были отравлены, и узел-атакующий стал «человеком посередине». Прямым доказательством успеха атаки является появление ping-запроса от узла-жертвы к шлюзу, который в нормальном режиме был бы не виден узлу-атакующему. Дополнительным артефактом служат ICMP-пакеты Destination unreachable (Protocol unreachable), указывающие на проблемы с обработкой перехваченного трафика. После установления Man-in-the-Middle ping-обмен возобновляется, но его характер меняется: узел-атакующий теперь видит оба запроса и оба ответа, выступая прозрачным ретранслятором. Косвенным подтверждением служит увеличение интервала между дублирующими запросами в 6 раз (с 0.000385 до 0.002414 сек), что может быть связано с прохождением трафика через дополнительный хоп – атакующую машину.

До атаки в ARP-таблице узла-жертвы (IP-адрес – 192.168.1.2) содержались корректные записи: для каждого узла был зарегистрирован его истинный MAC-адрес. Для IP-адреса 192.168.1.2 – 04-7c-16-ac-39-84, а для IP-адреса 192.168.1.4 – 08-00-27-85-e9-78. После проведения атаки можно заметить изменения в ARP-таблице – произошла подмена ARP-записи. В ней изменилась запись для IP-адреса 192.168.1.2, где вместо оригинального MAC-адреса 04-7c-16-ac-39-84 появился MAC-адрес атакующего узла 08-00-27-85-e9-78. Обе записи сохранили тип «динамический», что подтверждает их автоматическое обновление протоколом ARP без вмешательства администратора.

Листинг 4 – ARP-таблица до проведения атаки

```
C:\Users\User>arp -a

Интерфейс: 192.168.1.1 --- 0x2
  адрес в Интернете        Физический адрес      Тип
  192.168.1.2              04-7c-16-ac-39-84     динамический
  192.168.1.4              08-00-27-85-e9-78     динамический
```

Листинг 5 – ARP-таблица после проведения атаки

```
C:\Users\User>arp -a

Интерфейс: 192.168.1.1 --- 0x2
  адрес в Интернете        Физический адрес      Тип
  192.168.1.2              08-00-27-85-e9-78     динамический
  192.168.1.4              08-00-27-85-e9-78     динамический
```

Листинг 6 – Изменение времени пинга во время атаки на жертве

```
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=20мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=14мс TTL=64
```

После успешного проведения атаки мы можем запустить процесс активного или пассивного анализа сетевых пакетов, при котором инструмент разбирает трафик на уровне различных протоколов.

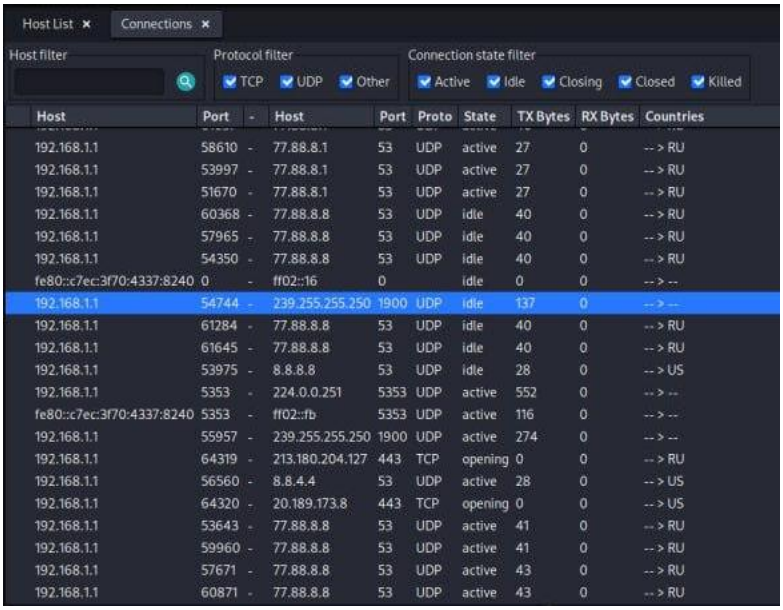


Рис.4. Перехваченный трафик после успешного ARP-poisoning

Из рисунка видно, что жертва активно используют DNS-серверы Яндекса (77.88.8.1, 77.88.8.8:53). Это позволяет проводить DNS-spoofing, подменяя ответы и перенаправляя запросы на контролируемые вами ресурсы. В трафике присутствуют mDNS (224.0.0.251:5353) и LLMNR (224.0.0.252:5353), используемые для разрешения имён в локальной сети.

Злоумышленник может отвечать на эти запросы, представляясь другими устройствами. Также присутствует адрес 8.8.4.4, который является публичным DNS-сервер Google, и адрес 20.189.173.8, принадлежащий компании Microsoft, используемый для различных онлайн-служб.

Для наглядной демонстрации различий при перехвате: в случае открытого протокола HTTP (порт 80) или DNS (порт 53) в Wireshark чётко видны заголовки запроса (например, метод GET, доменное имя), а передаваемые данные читаются в открытом виде. В случае защищённого соединения HTTPS (порт 443) анализатор трафика на узле-атакующем фиксирует лишь факт установления защищённого сеанса (пакеты Client Hello, Server Hello протокола TLS). Вся последующая полезная нагрузка (Application Data) отображается как зашифрованный бинарный поток. Это наглядно подтверждает, что хотя ARP Spoofing и позволяет перенаправить трафик через атакующий узел, чтение или модификация содержимого HTTPS-сессии невозможна без применения дополнительных методов компрометации (например, атак типа SSL Stripping или подделки сертификатов).

Состояние соединения (State) определяет, какие действия можно предпринять с трафиком. Активные соединения (active) позволяют анализировать и модифицировать данные в режиме реального времени. Простаивающие соединения (idle) остаются открытыми, но требуют активации или ожидают действий. Закрывающиеся (closing) и закрытые (closed) сессии менее подходят для манипуляций, в то время как установленные соединения (established), типичные для TCP, обеспечивают стабильный канал для длительного обмена данными.

Реализация механизмов защиты. (весь раздел до результатов новый)

Методы защиты от атаки ARP-spoofing на устройствах трех выбранных вендоров:

1. На Cisco для защиты от ARP-spoofing включается DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection (DAI) в VLAN 1, что позволяет фильтровать подозрительный ARP-трафик на основе доверенных записей DHCP. Uplink-порт (FastEthernet0/1) помечается как доверенный (trusted) для обеих функций, все пользовательские порты (FastEthernet0/2-24) остаются недоверенными. Дополнительно отключается DTP (Dynamic Trunking Protocol) на всех портах, что исключает несанкционированное изменение режима работы интерфейсов.
2. На Eltex также задействованы DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection в VLAN 1. Uplink-интерфейс (FastEthernet0/1) настраивается как порт доступа в VLAN 1 с доверенным статусом (port-security-state trusted) и ролью uplink, что разрешает передачу DHCP-ответов и ARP-пакетов без проверки. Пользовательские порты (FastEthernet0/2-24) помечаются как недоверенные с включённой проверкой источника (ip verify source port-security), что обеспечивает контроль за соответствием IP-MAC адресов и блокировку попыток спуфинга.
3. В коммутаторах MikroTik отсутствует классическая реализация DHCP Snooping и DAI, поэтому защита строится на строгом контроле ARP на уровне bridge с именем test с использованием статических ARP-таблиц, фиксирующих соответствие IP- и MAC-адресов, полностью предотвращая возможность ARP-спуфинга за счёт разрешения коммуникации только с предварительно заданными устройствами.

Для корректной работы механизмов защиты от ARP Spoofing на управляемых коммутаторах (в частности, Dynamic ARP Inspection) необходимо наличие доверенной базы соответствий IP–MAC–порт. Данная база автоматически формируется механизмом DHCP Snooping на основе легитимных DHCP-транзакций. В эксперименте DHCP-сервер логически размещается на маршрутизаторе.

Таблица 1 – Сравнительная таблица настроек коммутаторов различных вендоров

Действие	Cisco Catalyst 2960	Eltex MES1428	MikroTik CRS326
Переход в режим конфигурации	conf t	conf t	–
Создание бриджевого интерфейса	–	–	interface bridge add name=test vlan-filtering=no
Добавление портов в мост	–	–	interface bridge port add bridge=test interface=ether1 interface bridge port add bridge=test interface=ether2 interface bridge port add bridge=test interface=ether3
Включение DHCP Snooping	ip dhcp snooping ip dhcp snooping vlan 1	dhcp snooping enable dhcp snooping vlan 1	–
Включение Dynamic ARP Inspection и защита от подделки MAC в ARP	ip arp inspection vlan 1 ip arp inspection validate src-mac	arp inspection enable arp inspection vlan 1	–
Настройка доверенного порта DHCP-сервера	int fa0/1 switchport mode access switchport access vlan 1 switchport nonegotiate ip dhcp snooping trust ip arp inspection trust	int fa0/1 switchport mode access switchport access vlan 1 port-security-state trusted set port-role uplink	–
Настройка пользовательских портов	int range fa0/2 - 24 switchport mode access switchport access vlan 1 switchport nonegotiate	int range fa0/2- 24 switchport mode access switchport access vlan 1 ip verify source port-security	–
Фильтрация ARP-трафика	–	–	/interface bridge set test arp=reply-only vlan-filtering=yes
Добавление статических ARP-записей	–	–	/ip arp add address=192.168.1.1 mac-address=AA:AA:AA:AA:AA:AA interface=test add address=192.168.1.2 mac-address=BB:BB:BB:BB:BB:BB interface=test

После включения механизмов защиты (DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection для Cisco и Eltex, а также режима arp=reply-only для MikroTik) повторная попытка атаки ARP Spoofing с использованием инструмента Ettercap не привела к установлению атаки типа Man-

in-the-Middle. Несмотря на рассылку ложных ARP-ответов, коммутаторы блокировали или игнорировали данные пакеты, предотвращая изменение ARP-таблиц узлов-жертв.

В результате анализ ICMP-трафика на атакующем узле показал полное отсутствие Echo Request и Echo Reply пакетов, передаваемых между жертвами, что свидетельствует об отсутствии перехвата сетевого трафика. При этом сетевое взаимодействие между узлами-жертвами продолжало функционировать без увеличения задержек и потерь пакетов.

Результаты исследования

Необходимо понять, как именно работает атака: узел-атакующий, имеющий список всех устройств в сети, с помощью инструмента Ettercap отправляет ложные ARP-ответы, в результате чего PC1 начинает считать, что MAC-адрес PC2 соответствует MAC-адресу атакующего, а PC2 считает, что MAC-адрес PC1 – это MAC-адрес атакующего, из-за чего весь трафик между PC1 и PC2 проходит через атакующий узел.

В процессе тестирования все коммутаторы пропускали ARP-ответы без каких-либо ограничений в конфигурации по умолчанию. Наблюдался полный перехват трафика между узлами-жертвами через компьютер атакующего.

Для защиты от ARP Spoofing применяется многоуровневый подход. Базовые методы включают использование статических ARP-записей на критичных узлах и сегментацию сети с помощью VLAN для ограничения широковещательного домена. Универсальной мерой является сквозное шифрование трафика (HTTPS, VPN, IPsec), делающее перехваченные данные бесполезными.

Наиболее эффективная защита реализуется на управляемых коммутаторах с помощью взаимосвязанных технологий. DHCP Snooping формирует доверенную базу IP-MAC-адресов, отслеживая легитимные DHCP-транзакции, на основе которой работает ключевая технология Dynamic ARP Inspection (DAI), проверяющая и отбрасывающая ARP-пакеты с некорректными привязками. Для дополнительной фильтрации трафика используется IP Source Guard, разрешающий передачу только с авторизованных на порту IP-адресов. Дополняет защиту Port Security, ограничивающая количество допустимых MAC-адресов на порту и предотвращающая переполнение таблицы коммутатора. Максимальная устойчивость достигается при совместном применении этих технологий, что обеспечивает комплексную нейтрализацию атаки на всех этапах – от предотвращения подмены ARP-записей до контроля легитимности источника трафика.

Оценка механизмов защиты по ключевым критериям показала следующее:

1. Трудоёмкость настройки: средняя для Cisco/Eltex (требует понимания логики DAI и назначения trusted-портов); высокая для MikroTik (необходимость ручного ввода MAC-адресов для каждого узла).
2. Масштабируемость: высокая для Cisco/Eltex (автоматическое обучение через DHCP); низкая для MikroTik (статические записи не адаптируются к изменениям сети).
3. Риски ошибок конфигурации: для Cisco/Eltex критической ошибкой является назначение пользовательского порта как trusted, что полностью отключает проверку DAI. Для MikroTik риск заключается в блокировке легитимного трафика при замене сетевой карты или устройства без обновления статической ARP-записи.

В то же время в коммутаторах MikroTik отсутствует реализация Dynamic ARP Inspection и интеграция DHCP Snooping с механизмами ARP-фильтрации, вследствие чего защита от ARP Spoofing достигается иным образом – путём использования статических ARP-записей. Данный подход обеспечивает высокий уровень устойчивости к атаке, однако характеризуется повышенной сложностью администрирования и ограниченной масштабируемостью по сравнению с автоматизированными механизмами, реализованными в оборудовании Cisco и Eltex.

Заключение

В рамках исследования был проведён эксперимент, направленный на изучение уязвимости стандартных конфигураций коммутаторов различных вендоров к атаке типа ARP

Spoofing, где на специализированном тестовом стенде с использованием реального оборудования была успешно смоделирована атака с применением инструмента Ettercap. В ходе эксперимента осуществлялся мониторинг сетевого трафика, анализ ARP-таблиц узлов-жертв и статистики работы коммутаторов.

Результат проверки гипотез:

1. Гипотеза H1 подтвердилась полностью, ведь эксперимент подтвердил уязвимость стандартных настроек коммутаторов Cisco, Eltex и MikroTik к ARP Spoofing. Защита на Cisco и Eltex реализуется через автоматизированные механизмы (DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection), тогда как на MikroTik требуется ручная настройка статических ARP-записей с отключением динамического обучения.
2. Гипотеза H2 также нашла своё подтверждение, так как разработанная методика демонстрации атаки ARP Spoofing на реальном оборудовании показала свою эффективность и является отличным инструментом для представления внутренних угроз информационной безопасности. Простота, но в то же время убедительность полученных результатов, данной методики способствуют перспективе использования эксперимента в учебном процессе в области информационной безопасности.

Направления дальнейшего исследования: исследования эффективности встроенных механизмов защиты сетевого оборудования, анализ устойчивости различных сетевых протоколов к перехвату трафика при успешной реализации атаки ARP Spoofing, исследование возможного машинного обучения для выявления аномальной ARP-активности, адаптация методики демонстрации атаки для различных образовательных форматов.

Проведённое исследование подтвердило проблему атаки ARP Spoofing и необходимость в дополнительных мерах защиты даже в базовых конфигурациях сетевой инфраструктуры. Полученные результаты имеют практическую ценность для дальнейших исследований в данной области.

Библиографический список

1. Conti M., Dragoni N., Lesyk V. A Survey of Man In The Middle Attacks // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2016. – Vol. 18, no. 3. – P. 2027-2051.
2. Крылов Александр Юрьевич, Шитов Николай Андреевич, Галиаскаров Эдуард Геннадьевич Применение объектного подхода при создании распределенной системы выявления и предотвращения атаки типа ARP-spoofing // Объектные системы. 2010. №2 (2). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-obektnogo-podhoda-pri-sozdanii-raspredelennoy-sistemy-vyyavleniya-i-predotvrascheniya-ataki-tipa-arp-spoofing (дата обращения: 14.11.2025).
3. Шишов Н. В., Ломазов В. А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ARP-SPOOFING АТАК // ИВД. 2022. №2 (86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-protsessov-funktsionirovaniya-sistemy-elektronnogo-dokumentooborota-pri-vozdeystvii-arp-spoofing-atak (дата обращения: 12.11.2025).
4. Алиев Р. М. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК ТИПА ARP-SPOOFING // Шаг в науку. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metoda-obnaruzheniya-atak-tipa-arp-spoofing (дата обращения: 14.11.2025).
5. Уймин, А. Г. Компьютерные сети. L2-технологии : практикум для СПО / А. Г. Уймин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 190 с. — ISBN 978-5-4497-2559-2, 978-5-4488-1745-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135231.html (дата обращения: 25.09.2025)

6. Kali Linux and Man-in-the-Middle Attacks: Empowering Ethical Hackers // Cyber Pratibha URL: https://cyberpratibha.com/kali-linux-man-in-the-middle-attack-tutorial/?amp =1 (дата обращения: 25.09.2025).
7. ARP-спуфинг в Ettercap // LabEx URL: https://labex.io/ru/tutorials/nmap-spoof-arp-in-ettercap-549950 (дата обращения: 24.09.2025).
8. Ettercap: руководство по MITM-атакам в локальной сети // Хабр URL: https://habr.com/ru/articles/934772/ (дата обращения: 27.09.2025).

References

1. Conti, M., Dragoni, N., & Lesyk, V. (2016). A survey of man in the middle attacks. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 18(3), 2027–2051.
2. Krylov, A. Yu., Shitov, N. A., & Galiasgarov, E. G. (2010). Primenenie obektno-orientirovannogo podkhoda pri sozdanii raspredelennoy sistemy vyyavleniya i predotvrashcheniya ataki tipa ARP-spoofing [Application of the object-oriented approach in creating a distributed system for detecting and preventing ARP-spoofing attacks]. *Obektnye Sistemy*, (2 (2)). https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-obektnogo-podhoda-pri-sozdanii-raspredelennoy-sistemy-vyyavleniya-i-predotvrascheniya-ataki-tipa-arp-spoofing
3. Shishov, N. V., & Lomazov, V. A. (2022). Modelirovanie protsessov funktsionirovaniya sistemy elektronnogo dokumentooborota pri vozdeystvii ARP-spoofing atak [Modeling of electronic document management system functioning processes under ARP-spoofing attack]. *IVD*, (2 (86)). https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-protsessov-funktsionirovaniya-sistemy-elektronnogo-dokumentooborota-pri-vozdeystvii-arp-spoofing-atak
4. Aliev, R. M. (2019). Razrabotka metoda obnaruzheniya atak tipa ARP-spoofing [Development of a method for detecting ARP-spoofing attacks]. *Shag v Nauku*, (2). https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metoda-obnaruzheniya-atak-tipa-arp-spoofing
5. Uymin, A. G. (2024). *Komp'yuternye seti. L2-tekhnologii: Prakticheskoe posobie dlya SPO* [Computer networks. L2-technologies: A practical guide for secondary vocational education]. Profobrazovanie, IPR Media. https://www.iprbookshop.ru/135231.html
6. Cyber Pratibha. (n.d.). *Kali Linux and man-in-the-middle attacks:* Empowering ethical hackers. https://cyberpratibha.com/kali-linux-man-in-the-middle-attack-tutorial/?amp=1
7. LabEx. (n.d.). *ARP-spoofing in Ettercap*. https://labex.io/ru/tutorials/nmap-spoof-arp-in-ettercap-549950
8. Habr. (n.d.). Ettercap: *A guide to MITM attacks in a local network*. https://habr.com/ru/articles/934772/

Информация об авторах

Бережная Полина Александровна – студентка 3 курса факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва, Российская Федерация, email: palinaberezhnaya047@gmail.com

Мирчевски Кристина Далиборовна – студентка 3 курса факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва, Российская Федерация, email: mirchevski23@gmail.com

STUDYING THE ARP SPOOFING ATTACK USING SWITCHES FROM DIFFERENT VENDORS AS EXAMPLES

Berezhnaya P.A. [1], Mirchevski K.D. [1]

[1] National University of Oil and Gas «Gubkin University», Moscow, Russian Federation

Abstract. *The article discusses the problem of protecting local area networks from ARP Spoofing attacks, which pose a serious threat to privacy and data integrity due to its simple implementation and the ability to intercept traffic. The aim of the work is to experimentally verify the vulnerability and comparative analysis of network infrastructure based on switches from various vendors – Cisco Catalyst 2960, Eltex MES1428 and MikroTik CRS326-24G-2S+RM – to ARP-Spoofing.*

During the experiment, a specialized test bench was deployed, simulating a real segmented environment. The interception of network traffic by spoofing MAC addresses in the ARP tables of the victim nodes was successfully modeled using the Ettercap network security tool and analyzed in detail using a packet analyzer in Wireshark.

The experimental results clearly demonstrate that the standard hardware configurations of these manufacturers do not provide protection against this type of attack without the introduction of additional security mechanisms. The comparative analysis showed that for Cisco and Eltex, effective counteraction is achieved using automated DHCP Snooping and Dynamic ARP Inspection technologies, whereas for MikroTik, manual configuration of static ARP records is required, which significantly increases the complexity of administration and reduces network scalability. This work has practical value for understanding the vectors of internal threats and can be actively used in the educational process to train specialists in the field of information security.

Keywords: *ARP spoofing, ARP table, MAC-address, network security, information security, switch, network traffic*.

Information about the authors

Berezhnaya Polina Aleksandrovna – 3rd year student, Faculty of Integrated Safety of the Fuel and Energy Complex, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russian Federation, e-mail: palinaberezhnaya047@gmail.com

Mirchevski Kristina Daliborovna – 3rd year student, Faculty of Integrated Safety of the Fuel and Energy Complex, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russian Federation, e-mail: mirchevski23@gmail.com